

Contents

1. 方差 (Variance)	1
------------------------	---

1. 方差 (Variance)

📘 定义

$$\begin{aligned} [\Delta(M)]^2 &= \langle (M - \langle M \rangle)^2 \rangle \\ &= \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 \end{aligned} \quad (1)$$

◇

👉 证明

设方差 (Variance) 的定义为：

$$\text{Var} = \sum_i p_i (m_i - \langle M \rangle)^2 \quad (2)$$

展开括号内的平方项：

$$\begin{aligned} &= \sum_i p_i (m_i^2 - 2m_i \langle M \rangle + \langle M \rangle^2) \\ &= \sum_i p_i m_i^2 - 2\langle M \rangle \sum_i p_i m_i + \langle M \rangle^2 \sum_i p_i \end{aligned} \quad (3)$$

⚡ 重点

其中利用以下统计性质：

$$1. \quad \sum_i p_i m_i = \langle M \rangle \quad (4)$$

(期望值的定义)

$$2. \quad \sum_i p_i = 1 \text{ (概率归一化条件)}$$

代入上式进行化简：

!

$$\begin{aligned}
&= \left(\sum_i p_i m_i^2 \right) - 2\langle M \rangle \cdot \langle M \rangle + \langle M \rangle^2 \cdot 1 \\
&= \left(\sum_i p_i m_i^2 \right) - 2\langle M \rangle^2 + \langle M \rangle^2 \\
&= \left(\sum_i p_i m_i^2 \right) - \langle M \rangle^2
\end{aligned} \tag{5}$$

对于算符 M^2 ，其期望值写作：

$$\langle M^2 \rangle = \langle \psi | M^2 | \psi \rangle = \langle \psi | M \cdot M | \psi \rangle \tag{6}$$

考察算符 M 的本征方程 $M|m_i\rangle = m_i|m_i\rangle$ ，则 M^2 的作用如下：

$$M \cdot M \Rightarrow m_{i'} = m_i^2 \tag{7}$$

即 M^2 的本征值为 m_i^2 。

此时对应的概率 $p_{i'}$ 为：

$$p_{i'} = | \langle m_{i'} | \psi \rangle |^2 \tag{8}$$

但在笔记中特别强调了一个核心性质（红色标注部分）：

这意味着算符平方后，本征态没有改变，因此概率分布保持一致：

$$p_{i'} = | \langle m_i | \psi \rangle |^2 = p_i \tag{9}$$

因此， M^2 的期望值就是 m_i^2 的加权和：

$$\langle M^2 \rangle = \sum m_i^2 p_i = \sum p_i m_i^2 \tag{10}$$

结合第 1 部分的展开结果与第 2 部分的算符期望定义，得证：

$$\therefore \text{Var} = \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 \tag{11}$$

■

■

end of file